

CC1	N° de la session : 1 - bis	Enseignant : Paul Pina-Gherardi
Nom du diplôme : Licence 2 SEF		Année : 2024-2025
Nom de l'épreuve : Didactique des mathématiques		Durée totale de l'épreuve : 1h
A distribuer avec le sujet de :		
Calculatrice (FX 92 ou équivalente) autorisée : Non		
Documents autorisés : aucun		

La présentation, clarté et lisibilité de la copie peut modifier la note jusqu'à ± 1 point. Chaque tranche de cinq (5) fautes de langue coûtera 1 point, jusqu'à 5 maximum.

Exercice 1 Questions de cours - 3 points

- Donner la définition d'*entier naturel*.
- Un enfant vous explique le concept de fraction ainsi : "une fraction, c'est quand on fait un nombre sur un autre nombre". Reprendre sa définition pour qu'elle soit correcte.
- Donner une définition de la multiplication, illustrée par un exemple, et 3 propriétés.

Exercice 2 Calcul - 7 points

- Calculer en posant : $15250 \div 1,25$.
- Convertir 15500 cm^3 en L puis en m^3 ; et 120 km/h en m/s .
- On considère l'expression suivante :

$$E = \left(\frac{5}{6} - \frac{2}{3} \right) \div \left[\left(\frac{7}{8} + \frac{1}{4} \right) \times \left(\frac{3}{5} - \frac{1}{10} \right) \right]$$

Simplifier au maximum E .

Exercice 3 Problèmes - 10 points

- Un propriétaire loue un immeuble à 4 locataires aux conditions suivantes : le premier paie 740 F par an, le second 320 F par trimestre, le troisième 150 F par mois et le quatrième 650 F par semestre.
 - Quel est le montant des loyers annuels ?
 - Le propriétaire paie chaque année 8 % d'impôts sur l'ensemble des loyers, et 85 F d'assurances. Quel est le revenu net de son immeuble ?
- Un marchand achète 3 caisses d'œufs pour le prix total de 174,24 F. La première contient 12 douzaines d'œufs ; la seconde, qui en contient 24 douzaines, vaut 63,36 F.
 - Quel est le prix d'une douzaine d'œufs ?
 - Combien de douzaines d'œufs contient la 3e caisse ?